

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
Campus Garopaba

PRÉ-PROJETO DE TCC

Título do Pré-projeto: Desenvolvimento de sistema web para gerenciamento de estoque da ASXT Peças

Acadêmico(a): Luiz Felipe Schalata Pacheco

Orientador(a): Alberto Felipe Friderichs Barros

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. OBJETIVOS.....	4
2.1 Objetivo geral.....	4
2.2 Objetivos específicos.....	4
3. METODOLOGIA.....	4
3.1 Caracterização da Pesquisa.....	5
3.2 Coleta e Análise de Dados.....	6
3.3 Desenvolvimento e Validação do Sistema.....	7
4. RESULTADOS ESPERADOS.....	10
4.1 Limitações da Pesquisa.....	12
4.2 Uso de IA no Desenvolvimento do Sistema.....	12
4.3 Ética na Pesquisa.....	13
5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.....	14
6. REFERÊNCIAS.....	15

1. INTRODUÇÃO

O controle de estoque é uma etapa importante para a gestão das empresas, principalmente no setor comercial, onde a organização e o monitoramento de produtos impactam diretamente nos resultados financeiros. Segundo Laudon e Laudon (2016), os sistemas de informação são fundamentais para auxiliar as empresas no controle, processamento e organização de dados, contribuindo para maior eficiência operacional e apoio à tomada de decisões.

A empresa ASXT Peças, objeto deste estudo, atua no comércio de peças automotivas, trabalhando com produtos novos e itens adquiridos em leilões de marketplaces, provenientes de devoluções, mercadorias não entregues e outros lotes destinados à revenda. Por lidar com uma grande variedade de mercadorias, o controle de estoque torna-se uma atividade relevante para a organização interna da empresa.

Atualmente, esse controle é realizado de forma manual, por meio de registros em planilhas eletrônicas no Google Sheets, sendo realizado principalmente o controle de saídas de produtos, enquanto o registro das entradas apresenta maior dificuldade operacional.

Como consequência, o processo torna-se mais suscetível a falhas, podendo gerar inconsistências nos registros, perdas de materiais e extravios. De acordo com Stair e Reynolds (2015), a ausência de informações precisas e atualizadas pode comprometer o planejamento operacional e reduzir a confiabilidade dos processos organizacionais.

Nesse contexto, a limitação no controle das informações dificulta a conferência do estoque e compromete análises importantes para a gestão, como a identificação de produtos com maior saída, o acompanhamento de níveis mínimos de estoque e o planejamento de reposição. Essas limitações podem tornar os processos mais complexos e aumentar os riscos operacionais da empresa.

Diante desse cenário, a realização deste trabalho justifica-se pela necessidade de aprimorar o controle de estoque da ASXT Peças, buscando maior

organização, confiabilidade e agilidade no gerenciamento das informações. Estudos como o de Beniz (2024) demonstram que sistemas informatizados de controle de estoque podem contribuir para a redução de perdas, melhoria da gestão de produtos e maior agilidade no gerenciamento de mercadorias.

Além da relevância prática para a empresa, este trabalho também se justifica pelo seu caráter acadêmico, pois permite a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Sistemas para Internet, especialmente nas áreas de desenvolvimento web e banco de dados. Dessa forma, o projeto contribui tanto para a melhoria dos processos internos da empresa quanto para a formação profissional, ao integrar teoria e prática na resolução de um problema real.

Assim, define-se o seguinte problema de pesquisa: como desenvolver um sistema de gerenciamento de estoque capaz de melhorar o processo de entrada e saída de produtos na empresa ASXT Peças?

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Projetar e desenvolver um sistema web para controle de estoque aplicado à empresa ASXT Peças, com foco na melhoria do fluxo de entradas e saídas de produtos e na organização das informações.

2.2 Objetivos específicos

- a) **Levantar os requisitos do sistema com base nas necessidades e no processo atual da empresa;**
- b) Projetar a estrutura do sistema, contemplando a modelagem inicial do banco de dados e o planejamento das principais telas da aplicação;
- c) **Implementar funcionalidades de controle de entrada e saída de mercadorias;**
- d) Validar o sistema em ambiente real e capacitar os colaboradores para sua utilização.

3. METODOLOGIA

Este trabalho será desenvolvido por meio de uma pesquisa aplicada, voltada à criação de uma solução tecnológica para um problema real identificado na empresa ASXT Peças. A pesquisa tem como finalidade compreender o processo atual de controle de estoque, identificar dificuldades relacionadas ao registro de entradas e saídas de produtos e propor o desenvolvimento de um sistema web que contribua para a organização das informações.

Quanto ao desenvolvimento da aplicação, o trabalho será conduzido de **forma incremental**, contemplando as etapas de levantamento de requisitos, análise do processo atual, planejamento das principais telas, modelagem inicial do banco de dados, implementação das funcionalidades, testes e validação em ambiente real.

Essa organização permite que o sistema seja construído gradualmente, possibilitando ajustes conforme as necessidades identificadas durante o projeto.

A seguir, são apresentados o enquadramento da pesquisa, os procedimentos de coleta e análise de dados, bem como as etapas previstas para o desenvolvimento e validação do sistema.

3.1 Caracterização da Pesquisa

Esta pesquisa caracteriza-se, quanto à natureza, como aplicada, pois tem como finalidade desenvolver uma solução prática para um problema identificado no processo de controle de estoque da empresa ASXT Peças.

Quanto à abordagem, classifica-se como qualitativa, uma vez que busca compreender o funcionamento atual do controle de estoque, bem como as dificuldades enfrentadas pelos colaboradores no registro e acompanhamento das mercadorias. Segundo Gil (2002), a pesquisa qualitativa busca compreender e interpretar fenômenos em seus contextos, sem a utilização predominante de métodos estatísticos.

Em relação aos objetivos, a pesquisa possui caráter exploratório e descritivo. De acordo com Lakatos e Marconi (2021), a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema estudado, enquanto a pesquisa descritiva busca observar, registrar e analisar características de determinado fenômeno ou processo.

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo caracteriza-se como bibliográfico e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica será utilizada para fundamentar teoricamente o trabalho, por meio de livros, artigos científicos e trabalhos acadêmicos relacionados a sistemas de informação, controle de estoque e desenvolvimento de software. Já o estudo de caso permitirá analisar de forma aprofundada o contexto específico da empresa ASXT Peças, considerando suas necessidades, dificuldades e processos internos relacionados ao estoque.

Para fins de sistematização, os critérios que definem o enquadramento metodológico deste trabalho estão resumidos no Quadro 1.

Quadro 1 – Classificação da Pesquisa

Natureza	Aplicada
Abordagem	Qualitativa
Objetivos	Exploratória e Descritiva
Procedimentos Técnicos	Bibliográfica e Estudo de Caso

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2 Coleta e Análise de Dados

A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com quatro colaboradores da empresa ASXT Peças que atuam diretamente no controle de estoque. Essa abordagem permitirá compreender diferentes perspectivas sobre o processo atual, as dificuldades enfrentadas e as necessidades relacionadas ao sistema.

O roteiro de perguntas foi elaborado com base nas necessidades do projeto e em práticas de levantamento de requisitos em sistemas de informação, considerando aspectos abordados por Sommerville (2011). O Quadro 2 apresenta o roteiro de entrevista a ser aplicado com os colaboradores.

Quadro 2 – Roteiro de entrevista

1. Como é realizado atualmente o controle de entrada de produtos?
2. Quais são as principais dificuldades no registro de mercadorias?
3. Como é feito o controle de saída de produtos?
4. Já ocorreram perdas ou extravios? Com que frequência?
5. Quais informações são consideradas mais importantes no controle de estoque?
6. O que você considera essencial em um sistema de controle de estoque?
7. Quais melhorias você espera com a implantação de um sistema informatizado?

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sommerville (2011).

A análise dos dados será realizada por meio da técnica de análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2016), permitindo a interpretação das respostas obtidas nas entrevistas.

As informações coletadas serão organizadas e categorizadas com o objetivo de identificar padrões, dificuldades recorrentes e necessidades relacionadas ao processo de controle de estoque da empresa.

3.3 Desenvolvimento e Validação do Sistema

O desenvolvimento do sistema será realizado de forma incremental, permitindo que as funcionalidades sejam planejadas, implementadas, testadas e ajustadas ao longo do processo. Inicialmente, serão definidos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema com base nas entrevistas realizadas com os colaboradores e na análise do processo atual de controle de estoque da empresa ASXT Peças.

Após o levantamento dos requisitos, será realizado o planejamento da estrutura do sistema, contemplando a definição das principais funcionalidades, o fluxo de navegação das telas e a modelagem inicial do banco de dados. Essa etapa terá como objetivo organizar previamente a aplicação e representar as funcionalidades essenciais, como login, painel inicial, cadastro de produtos, registro de entrada de mercadorias, registro de saída de produtos, consulta de estoque, histórico de movimentações e relatórios básicos.

O sistema será desenvolvido como uma aplicação web, utilizando HTML, CSS e JavaScript na camada de interface, PHP para o processamento das regras de negócio e MySQL para o armazenamento das informações. A aplicação será organizada em camadas, separando a interface do usuário, a lógica de funcionamento do sistema e o acesso ao banco de dados. Essa organização contribui para a manutenção do código-fonte, facilita futuras alterações e melhora a estruturação do projeto.



A interface do sistema será desenvolvida com foco na simplicidade e na usabilidade, considerando que a ferramenta será utilizada na rotina operacional da empresa. Dessa forma, as telas deverão permitir que os colaboradores realizem as principais ações de forma clara e objetiva, reduzindo dificuldades no registro e na consulta das informações.

No banco de dados, serão estruturadas tabelas relacionadas a usuários, produtos, categorias, entradas, saídas e histórico de movimentações. Essa estrutura permitirá armazenar e consultar as operações realizadas no sistema, possibilitando o acompanhamento do estoque atualizado e o registro das movimentações de mercadorias ao longo do tempo.

Entre as principais funcionalidades previstas, destacam-se: autenticação de usuários, cadastro e edição de produtos, registro de entrada de mercadorias, registro de saída de produtos, consulta de estoque atualizado, visualização do histórico de movimentações e geração de relatórios básicos. Esses recursos têm como finalidade substituir o controle manual em planilhas por um processo mais organizado, confiável e adequado às necessidades da empresa.

Durante o desenvolvimento, serão realizados testes funcionais para verificar se as funcionalidades implementadas estão operando corretamente. Esses testes buscarão identificar possíveis erros no cadastro de produtos, no registro de entradas e saídas, na consulta do estoque e na geração das informações apresentadas pelo sistema.

A validação do sistema será realizada em ambiente real, com a participação dos colaboradores da empresa que utilizarão a ferramenta. Para isso, será aplicado um formulário com questões fechadas, utilizando a escala de Likert de 5 pontos, variando de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente).

Os indicadores de avaliação serão baseados em critérios de qualidade de sistemas de informação, contemplando aspectos relacionados à facilidade de uso, confiabilidade, utilidade, organização das informações, agilidade no registro de entradas e saídas e contribuição para a tomada de decisões (PRESSMAN, 2011).



Com essa validação, busca-se verificar se o sistema atende às necessidades identificadas no levantamento de requisitos e se contribui para a melhoria do controle de estoque da empresa ASXT Peças.

4. RESULTADOS ESPERADOS

A Imagem 1 apresenta um exemplo do controle de estoque atualmente utilizado pela empresa ASXT Peças, realizado por meio de planilha eletrônica. Observa-se que as informações são organizadas manualmente em colunas, contemplando dados como localização, marca, medida e preço dos produtos. Embora esse formato auxilie no registro básico das mercadorias, ele apresenta limitações quanto ao controle das movimentações, atualização das entradas e saídas e acompanhamento histórico do estoque.

Imagem 1 – Controle de estoque em planilha eletrônica utilizada na empresa.

PRATELEIRA A				PRATELEIRA B			
▼	Marca	▼	Medida	▼	Preço	▼	
A3	Itaro		195/50/16			B3	
A3	Continental		195/50/16		R\$ 999	B3	Pirelli P1 195/65/15 R\$ 999
A3	WANLI		205/70/15C		R\$ 847		
A2	Westlake		205/40/17			B2	Bridgestone 95V 215/60/16 R\$ 1.249
A2	Continental		195/60/15		R\$ 999	B2	Michelin P4 225/55/18 R\$ 1.449
A2						B2	Bridgestone T001 225/50/18 R\$ 1.669
A1	Barum 102T		215/65/16		R\$ 939	B1	Firestone ATX 265/70/16 R\$ 1.780
A1	Barum AT 110H		265/60/18		R\$ 1.399	B1	XBRI Brutus TÁ 285/65/18 R\$ 1.999
A1	Firestone ATX Dest		235/75/15		R\$ 1.350	B1	Bridgestone 111Y 255/55/19

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Espera-se que, ao final deste trabalho, o sistema web de gerenciamento de estoque esteja desenvolvido e validado em ambiente real na empresa ASXT Peças, permitindo o registro, a consulta e o acompanhamento das entradas e saídas de produtos de forma mais organizada e confiável.

A solução desenvolvida deverá contribuir para reduzir falhas operacionais, inconsistências nos registros e retrabalho decorrente do controle manual em planilhas, favorecendo maior confiabilidade no acompanhamento da movimentação do estoque.

A validação do sistema será realizada por meio de um formulário baseado na escala Likert de 5 pontos, aplicado aos colaboradores da empresa que utilizarão a ferramenta. Espera-se obter avaliação positiva mínima de 70% dos participantes, considerando como positiva a marcação dos níveis 4 ou 5 da escala Likert nos critérios relacionados à facilidade de uso, organização das informações, confiabilidade dos dados e contribuição para a rotina operacional.

Além disso, espera-se que o sistema proporcione maior agilidade no registro e na consulta das informações, permitindo uma visualização mais clara da movimentação dos produtos. Esse acompanhamento poderá auxiliar na identificação de itens com maior ou menor rotatividade e apoiar decisões relacionadas ao controle e à reposição de mercadorias. De acordo com Stair e Reynolds (2015), sistemas de informação gerencial auxiliam na análise de dados e no suporte à tomada de decisões.

Outro resultado esperado é que o sistema possa servir como base para futuras melhorias, conforme o crescimento da empresa e o aumento da complexidade das operações. Segundo Pressman (2011), sistemas bem projetados devem ser flexíveis e adaptáveis às mudanças do ambiente organizacional.

Por fim, do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento desta aplicação permitirá a consolidação prática dos conceitos abordados no curso de Sistemas para Internet, especialmente nas áreas de engenharia de software, desenvolvimento web e banco de dados.

4.1 Limitações da Pesquisa

Esta pesquisa possui limitações relacionadas ao contexto específico da empresa estudada, uma vez que o sistema será desenvolvido com base nas necessidades operacionais da ASXT Peças. Dessa forma, algumas funcionalidades e processos podem não representar integralmente a realidade de empresas de outros segmentos e portes.

Além disso, considerando o período disponível para o desenvolvimento e validação do sistema, esta pesquisa priorizará as funcionalidades essenciais para o controle de estoque da empresa, como cadastro de produtos, registro de entradas, registro de saídas, consulta de estoque e relatórios básicos de movimentação.

Funcionalidades mais avançadas, como leitura de código de barras, integração automática com plataformas de venda, controle financeiro, emissão de notas fiscais e outras automações, não serão contempladas nesta etapa inicial do trabalho. Essas melhorias poderão ser consideradas em desenvolvimentos futuros, após a conclusão do TCC, conforme a evolução das necessidades da empresa.

4.2 Uso de IA no Desenvolvimento do Sistema

Ferramentas de inteligência artificial poderão ser utilizadas como apoio complementar durante o desenvolvimento do sistema web proposto neste trabalho.

A utilização da IA terá como finalidade auxiliar no desenvolvimento do código, podendo contribuir com sugestões de lógica, explicações técnicas, identificação de erros, organização de trechos de código e apoio na revisão de soluções implementadas.

No entanto, seu uso será estritamente assistivo, não substituindo a atuação do acadêmico no planejamento, desenvolvimento, testes e validação do sistema.

Todas as decisões técnicas, códigos utilizados, ajustes realizados e resultados obtidos serão analisados, validados e assumidos pelo autor do trabalho, mantendo-se a responsabilidade acadêmica e técnica sob autoria do pesquisador.

4.3 Ética na Pesquisa

Tendo em vista a participação de funcionários da empresa nesta pesquisa, o estudo será submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IFSC antes da realização das entrevistas, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo comitê.

Em conformidade com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as normas aplicáveis às pesquisas em Ciências Humanas e Sociais (BRASIL, 2016), serão assegurados o respeito à dignidade, à autonomia e aos direitos dos participantes, garantindo que sua participação ocorra de forma livre, esclarecida e voluntária.

Os participantes serão previamente informados sobre os objetivos, procedimentos e possíveis implicações da pesquisa, sendo convidados a participar mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, documento que formaliza a concordância livre e consciente dos envolvidos.

Adicionalmente, a pesquisa observará os princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709/2018, assegurando a proteção dos dados pessoais coletados, sua utilização restrita aos fins acadêmicos e o respeito à privacidade dos participantes. Assim, será garantido o anonimato dos sujeitos envolvidos na pesquisa.

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

A execução deste estudo está estruturada de forma cronológica, compreendendo desde a fase de fundamentação teórica até a defesa pública do trabalho. O detalhamento dessas etapas e seus respectivos períodos de execução podem ser visualizados no Quadro 3.

Quadro 3 – Cronograma de atividades

Atividade	Ano: 2026								
	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Elaboração do Pré-projeto	X	X							
Defesa do Pré-projeto			X						
Envio do projeto para Comitê de Ética			X	X					
Pesquisa Bibliográfica			X	X	X	X			
Coleta de Dados (entrevistas)					X				
Desenvolvimento do Sistema					X	X	X	X	
Análise de Dados (Formulário)								X	
Defesa do TCC									X

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6. REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016. Disponível em: <https://madmunifacs.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/08/anc3a1lise-de-contec3bado-laurence-bardin.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2026.

BENIZ, Jarlessandra Dias. **GestorStock: sistema de controle de estoque para micros e pequenas empresas de autopeças**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Universidade Federal do Amazonas, Itacoatiara, 2024. Disponível em: https://riu.ufam.edu.br/bitstream/prefix/7479/2/TCC_JarlessandraBeniz.pdf. Acesso em: 22 abr. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 22 abr. 2026.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde**. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Brasília, DF: Conselho Nacional de Saúde, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf>. Acesso em: 5 maio 2026.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2002. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/150/o/Anexo_C1_como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf. Acesso em: 1 abr. 2026.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerencial**. São Paulo: Pearson, 2016. Disponível em: https://cm-cls-content.s3.amazonaws.com/201601/INTERATIVAS_2_0/SISTEMAS_DE_INFORMACAO_GERENCIAL/U1/LIVRO_UNICO.pdf. Acesso em: 5 maio 2026.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Disponível em: <https://pergamum.ufpel.edu.br/acervo/123340>. Acesso em: 8 abr. 2026.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. Disponível em: [https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Software%20-%207.ed.%20\(Roger%20S.%20Pressman\).pdf](https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Software%20-%207.ed.%20(Roger%20S.%20Pressman).pdf). Acesso em: 5 maio 2026.



SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

Disponível em:

<https://www.facom.ufu.br/~william/Disciplinas%202018-2/BSI-GSI030-EngenhariaSoftware/Livro/engenhariaSoftwareSommerville.pdf>. Acesso em: 5 maio 2026.

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. **Princípios de sistemas de informação**.

11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Disponível em:

<https://pt.scribd.com/document/538849437/Principios-de-Sistemas-de-Informacao-11%C2%AA-Edicao-Ralph-Stair-2015>. Acesso em: 17 maio 2026.